Where-Object

Démonstration 05 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de présenter la commande Where-Object.

Déroulement

Une des commandes les plus utilisées permet d'appliquer une ou plusieurs conditions sur une ou plusieurs propriétés d'un objet.

Le conditionnement permet de définir des listes d'objets précises et de pouvoir obtenir un résultat correspondant au besoin exprimé.

- La commande `Where-Object` s'utilise en complément de la commande `Select-Object`
- Dans un premier temps, nous allons voir une condition simple.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -filter * | where-object -Property Name -eq Oneal


DistinguishedName : CN=Oneal,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Sharon
Name              : Oneal
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 622f3902-4ee9-415f-b818-f4ccce087417
SamAccountName    : Sharon Oneal
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1146
Surname           :
UserPrincipalName : SharonOneal
```

La commande utilisée permet de chercher un ou plusieurs utilisateurs dans la base de données Active Directory.

La condition `Where-Object` permet de trouver le ou les objets utilisateurs pour laquelle la propriété `Name` est égale à `Oneal`.

La condition `Where-Object` utilise les opérateurs de comparaison ici le `-eq` indique l'égalité.

Nous allons voir qu'il est possible de tester une propriété sans connaître le contenu exact.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -filter * | where-object -Property Name -like "Ro*"


DistinguishedName : CN=Romero,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Prescott
Name              : Romero
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 63814ee2-78c2-44ed-8921-273dcd515723
SamAccountName    : Prescott Romero
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1121
Surname           :
UserPrincipalName : PrescottRomero

DistinguishedName : CN=Robertson,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Joelle
Name              : Robertson
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : b99c9ca0-3930-4610-ab07-bc2536b895ed
SamAccountName    : Joelle Robertson
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1153
Surname           :
UserPrincipalName : JoelleRobertson
```

Pour cela, on utilise l'opérateur de comparaison `Like` avec le caractère `*`, ce qui nous permet d'obtenir tous les utilisateurs dont le nom débute par `Ro`.

- Pour rappel, les opérateurs de comparaison par défaut sont insensibles à la casse.
- Pour les rendre sensibles à la casse, il faut les préfixer par un `c`.

La commande `Where-Object` est également utilisable sur des propriétés de type booléen.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -filter * | where-object -Property Enabled -eq $true


DistinguishedName : CN=Administrator,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         :
Name              : Administrator
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : ecf41ce8-afa0-447f-81f5-ae41c508e63c
SamAccountName    : Administrator
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-500
Surname           :
UserPrincipalName :
```

Dans ce cas, la propriété est comparée à la variable `$True` ou `$False` selon si l'on souhaite tester la validation ou non.

Dans le cas de notre commande, on affiche uniquement les comptes Active Directory actifs.

`Where-Object` permet également d'utiliser les opérateurs logiques `and` et `or`.

Dans ce cas, il faut vérifier plusieurs propriétés. On se sert de la variable réservée `$PSItem` vu précédemment.

© ENI – Tous droits réservés

```
>> Get-ADUser -filter * | where-object {$PSItem.Enabled -eq $true -and `  $PSItem.Name -like "R*"}


DistinguishedName : CN=Randall,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Reese
Name              : Randall
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 4b4aae4b-a5f8-47b6-986c-f593c9a55ac6
SamAccountName    : Reese Randall
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1107
Surname           :
UserPrincipalName : ReeseRandall

DistinguishedName : CN=Romero,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Prescott
Name              : Romero
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 63814ee2-78c2-44ed-8921-273dcd515723
SamAccountName    : Prescott Romero
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1121
Surname           :
UserPrincipalName : PrescottRomero

DistinguishedName : CN=Rios,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Axel
Name              : Rios
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 329243f8-18b8-45cd-8ddf-58a111bccc61
SamAccountName    : Axel Rios
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1126
Surname           :
UserPrincipalName : AxelRios
```

On utilise le paramètre `FisterScript` indiqué par l'utilisation des accolades de la commande `Where-Object` puis, on utilise la variable réservée `$PSItem` suivie d'un point puis le nom de la propriété à tester.

Le test est ensuite répété sur la seconde propriété ; entre les deux on place l'opérateur logique.

Dans le cas d'un `And`, les deux propriétés doivent répondre « vrai » à la condition pour que l'objet soit affiché dans le résultat.

Dans notre test, il faut que l'utilisateur « Active Directory » soit actif et que son nom commence par un `R`.

Voyons maintenant le cas d'un `Or`.

```
>> Get-ADUser -filter * | where-object {$PSItem.name -like "S*" -or $PSItem.Name -like "R*"}
```


© ENI – Tous droits réservés

```
DistinguishedName : CN=Rivas,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Lucius
Name              : Rivas
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 9d41e67e-9b98-4b92-8467-6d03c85a4238
SamAccountName    : Lucius Rivas
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1129
Surname           :
UserPrincipalName : LuciusRivas

DistinguishedName : CN=Simmons,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Brent
Name              : Simmons
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 7b873e0f-62d0-4530-ba65-ea19becb0537
SamAccountName    : Brent Simmons
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1144
Surname           :
UserPrincipalName : BrentSimmons
```

Avec l'opérateur `Or`, il faut que l'une ou l'autre des propriétés testées répondre « vrai » pour que l'objet soit sélectionné.

Ici on obtient les utilisateurs dont le nom commence par un `R` ou par un `S`

Il est également possible de faire cohabiter les deux opérateurs de comparaison.

```
>> Get-ADUser -filter * | where-object {$PSItem.Enabled -eq $true
   -and ($PSItem.Name -like "R*"-or $PSItem.name -like "S*")}


DistinguishedName : CN=Randall,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Reese
Name              : Randall
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 4b4aae4b-a5f8-47b6-986c-f593c9a55ac6
SamAccountName    : Reese Randall
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1107
Surname           :
UserPrincipalName : ReeseRandall

DistinguishedName : CN=Romero,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         : Prescott
Name              : Romero
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 63814ee2-78c2-44ed-8921-273dcd515723
SamAccountName    : Prescott Romero
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1121
Surname           :
UserPrincipalName : PrescottRomero
```


© ENI – Tous droits réservés